Solución de la pregunta 9

PRECÁLCULO · INECUACIONES EXPONENCIALES

¿Cuál es el conjunto solución de $\left(\frac{1}{2}\right)^{x} > 8$?

A) $x < -3$

B) $x > -3$

C) $x > 3$

D) $x < 3$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Misma base
$8 = 2^{3} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$.

2 Compara
$\left(\frac{1}{2}\right)^{x} > \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$.

3 Base < 1
Se invierte: $x < -3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con base $\frac{1}{2} < 1$, la función es decreciente: la desigualdad se invierte.

C) Escribe $8 = \left(\frac{1}{2}\right)^{3}$.

D) Comete los dos errores: el signo del exponente y el sentido.

Idea clave. Si la base está entre 0 y 1, la exponencial es decreciente e invierte las desigualdades.